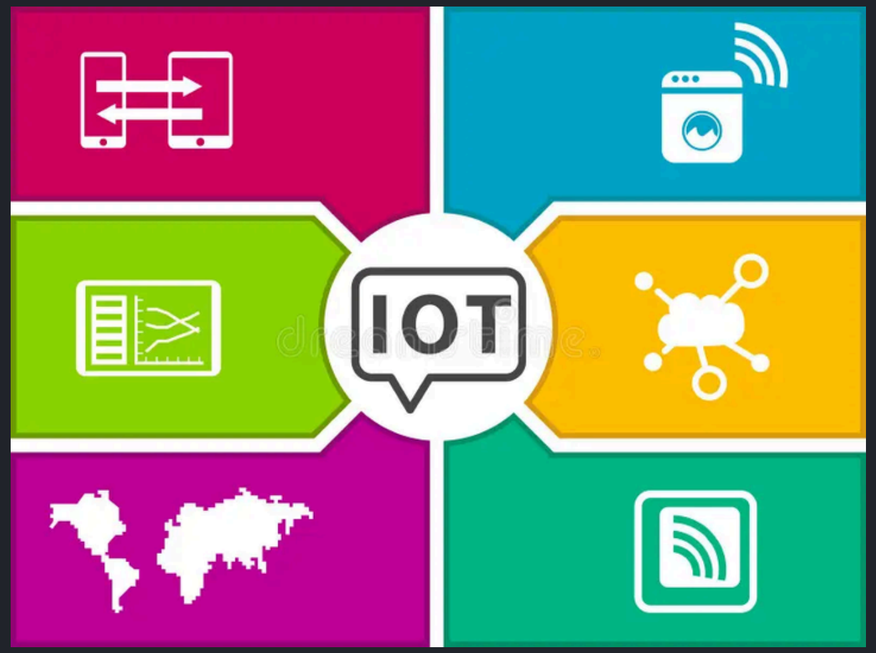
Desarrollo de Software Orientado a Servicios

<Por="Juan Pablo Doria Caviedes, Tomas Barrera Ortiz,Joan Sebastián Vargas ramos
Adrián estiben garrido
Juan mathias palacios Botello, Santiago Javela Ospino
"/>

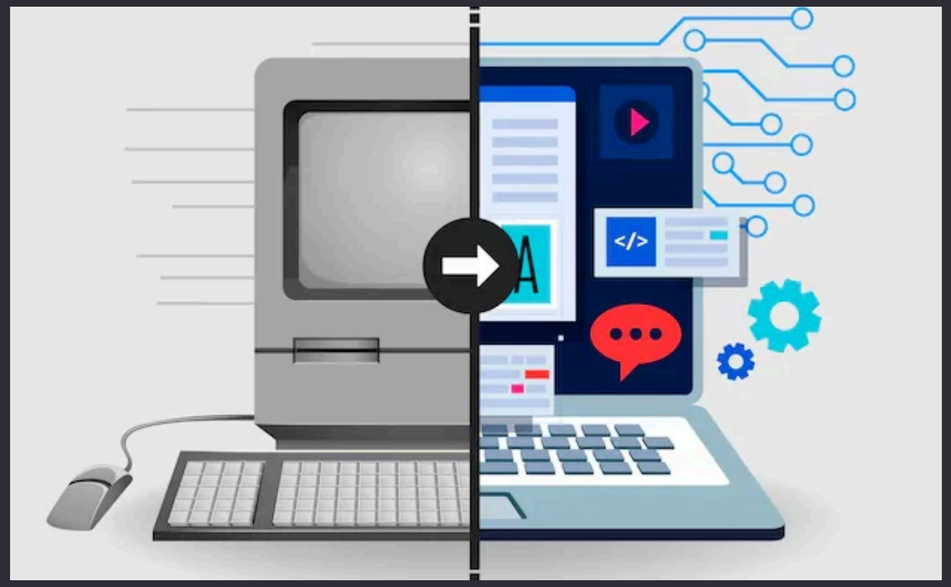
El Problema y la Justificación



- Sistemas Obsoletos: Frenan el crecimiento, son costosos de mantener (hasta un 80% del presupuesto de TI) y vulnerables a ciberataques por falta de parches.
- Nuevas Tecnologías: Impulsan la productividad, reducen costos a largo plazo mediante automatización y ofrecen seguridad actualizada y escalabilidad en la nube.

En resumen: Lo obsoleto es un gasto riesgoso; lo nuevo es una inversión estratégica

El Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés Internet of Things) se refiere a una red de objetos físicos ("cosas") equipados con sensores, software y otras tecnologías que se conectan e intercambian datos entre sí y con otros sistemas a través de Internet sin intervención humana, optimizando procesos en hogares e industrias.



El Roadmap (Visión General)

Es el diseño estratégico de la hoja de ruta. En esta etapa se definen las metodologías de trabajo, se estructuran los cronogramas (tiempos) y se asignan los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios. Se establecen los hitos y entregables que guiarán el desarrollo del proyecto para minimizar riesgos.

Es el proceso de control de calidad y verificación de resultados. Se contrastan los objetivos iniciales con el producto final para asegurar que se cumplen las expectativas del cliente. Se analizan las desviaciones, se documentan las lecciones aprendidas y se proponen planes de mejora continua para optimizar futuros procesos.

ANÁLISIS

PLANEACIÓN

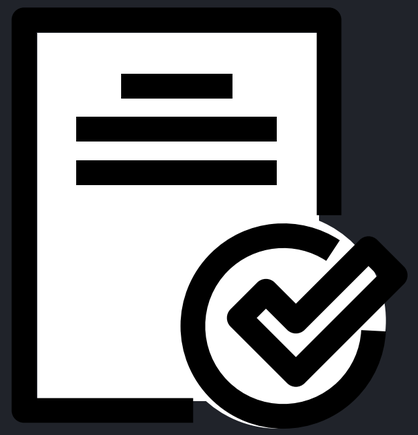
EJECUCIÓN

EVALUACIÓN

Consiste en la etapa de diagnóstico y fundamentación del proyecto. Se identifican las necesidades del entorno o del cliente, se definen los requerimientos técnicos y funcionales, y se establece el alcance del problema a resolver. Es el proceso de recolección de datos que justifica la viabilidad de la intervención.

Representa la puesta en marcha de lo planificado. Es la etapa operativa donde se aplican los conocimientos técnicos para la creación de los productos o servicios. En el desarrollo de software, aquí es donde se realiza la codificación, el diseño de arquitectura y la integración de sistemas siguiendo los estándares definidos previamente.

Fase 1 - Análisis (Inmersión)



CONTEXTUALIZACIÓN (EL ENTORNO)

- DINÁMICA ORGANIZACIONAL: IDENTIFICAR EL ROL DENTRO DEL SENA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL.
- METODOLOGÍA: COMPRENSIÓN DEL PROYECTO DE VIDA Y DESARROLLO PROFESIONAL.

ESPECIFICACIONES DEL SOFTWARE (LA TÉCNICA)

- CARACTERIZACIÓN: ANALIZAR LOS PROCESOS ACTUALES DE LA ORGANIZACIÓN.
- RECOLECCIÓN: APLICAR TÉCNICAS PARA LEVANTAR INFORMACIÓN (ENTREVISTAS, ENCUESTAS).
- DEFINICIÓN: ESTABLECER REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES.
- VALIDACIÓN: APROBAR EL INFORME DE REQUISITOS CON EL CLIENTE.

Fase 1 - La Lógica (El Cerebro)

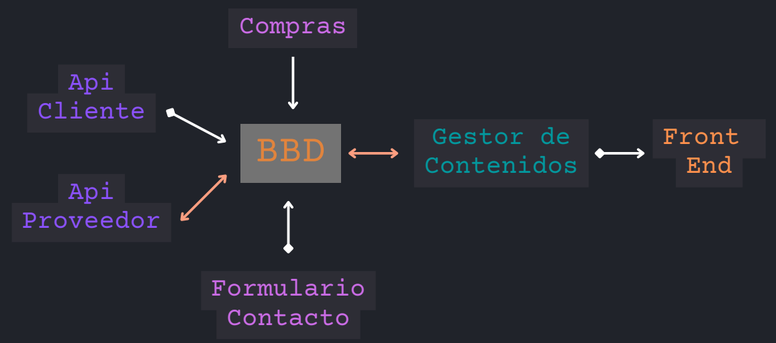
1: Estructurar Procesos Lógicos (Algoritmia y Matemáticas)

- Desarrollo de Lógica: Implementación de algoritmos para estructurar el pensamiento antes de programar.
- Modelado Matemático: Identificación de modelos matemáticos que respondan a los requerimientos exactos del problema planteado.
- Resolución de Problemas: Resolver situaciones matemáticas generadas en el contexto social y productivo.

Solución con Principios Físicos (Ciencia Aplicada)

- Física en el Sector Productivo: Solucionar problemas reales asociados con el sector productivo basándose en principios y leyes de la física.
- Herramientas Tecnológicas: Verificar las transformaciones físicas de la materia utilizando herramientas tecnológicas para validar la solución.
- Propuesta de Mejora: Proponer acciones de mejora en los procesos productivos aplicando estos principios científicos.

Fase 2 - Planeación (Arquitectura y Prototipado)



Arquitectura del Software (Los Cimientos)

- Definición de Plataforma: Determinar la estructura tecnológica (Web, Móvil, Cliente/Servidor).
- Patrones de Diseño: Aplicación de patrones (como MVC - Modelo Vista Controlador) para organizar el código.
- Artefactos de Diseño: Creación de Diagramas de Despliegue y Diagramas de Componentes para visualizar la infraestructura.

Prototipado de Interfaz (La Fachada)

- Diseño UX/UI: Definir la interfaz gráfica cumpliendo reglas de Usabilidad y Accesibilidad.
- Mapa de Navegación: Estructurar cómo se moverá el usuario dentro de la aplicación.
- Wireframes: Elaboración de bocetos y prototipos funcionales (maquetas) antes de programar la versión final.

Viabilidad Técnica y Económica (El Alcance)

- Definición de Especificaciones: Determinar requerimientos exactos de Hardware, Software y Licenciamiento necesario para el despliegue.
- Presupuesto: Estimación detallada de costos (Talento Humano, Infraestructura, Materiales) para asegurar la rentabilidad del proyecto.
- Cronograma: Definición de tiempos de entrega y fases del desarrollo.

Marco Legal y de Servicio (El Compromiso)

- Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA): Definir las garantías de disponibilidad y soporte técnico con el cliente.
- Términos de Referencia: Establecer las reglas claras del contrato y las condiciones de entrega del producto final.

Investigación Formativa (El Fundamento)

- Sustento Teórico: Argumentación del proyecto basada en referentes nacionales e internacionales (Estado del Arte).
- Solución al Contexto: Validar que la propuesta técnica resuelve una necesidad real del sector productivo mediante investigación aplicada.

Fase 3 - Ejecución (Código Puro)

1. Persistencia de Datos (La Base)

- **Construcción de la BD:** Creación de la base de datos a partir del modelo de datos diseñado previamente.
- **Estructura de Datos:** Implementación de tablas, relaciones y procedimientos almacenados para garantizar la integridad de la información.

2. Lógica de Negocio (El Backend)

- **Codificación de Módulos:** Programación de la lógica del servidor que procesa las peticiones.
- **Servicios:** Desarrollo orientado a servicios (como lo indica el nombre de su proyecto), creando las APIs que conectan los datos con el usuario.

Interfaz de Usuario (El Frontend)

- **Componentes Visuales:** Creación de los componentes Front-End (pantallas, botones, formularios) de acuerdo con el diseño aprobado.
- **Integración:** Conexión de la interfaz gráfica con la lógica del backend para que el software sea funcional.

Fase 3 - Transversales (El Profesional Integral)

Inglés Técnico (Comunicación Global)

- Interacción: Interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales.
- Comprensión: Capacidad para leer manuales técnicos, documentación de software y comunicarse con equipos internacionales.

Ética y Cultura de Paz (Habilidades Blandas)

- Dignidad Humana: Promover la dignidad propia y la del otro a partir de principios éticos.
- Resolución de Conflictos: Contribuir al fortalecimiento de la cultura de paz mediante estrategias para la transformación de conflictos en el entorno laboral.

Protección Ambiental y SST (Responsabilidad)

- Sostenibilidad: Aplicar prácticas de protección ambiental para mitigar el impacto tecnológico (manejo de residuos electrónicos, consumo de energía).
- Seguridad y Salud (SST): Prevenir accidentes y enfermedades laborales (ergonomía, pausas activas) de acuerdo con las políticas organizacionales.

Fase 4 – Evaluación (Control de Calidad)

Verificación de Calidad (El Estándar)

- Normativa: Incorporar actividades de aseguramiento de la calidad del software de acuerdo con estándares de la industria.
- Cumplimiento: Verificar que el software cumpla con las prácticas asociadas a los procesos de desarrollo y los requisitos iniciales.

Ejecución de Pruebas (El Filtro)

- Pruebas de Funcionalidad: Realizar actividades de verificación para asegurar que cada módulo haga lo que se supone que debe hacer.
- Detección de Fallos: Identificar "bugs" o errores antes de que el cliente lo haga.

Plan de Mejora (La Solución)

- Optimización: Realizar actividades de mejora de la calidad del software a partir de los resultados de la verificación.
- Ajustes: Corregir los errores detectados para entregar una versión final limpia.

Fase 4 - Despliegue e Impacto

Despliegue y Capacitación (La Entrega)

- Configuración y Puesta en Marcha: Instalación del software en el servidor (Cloud o Local) y migración de datos según el plan de instalación.
- Transferencia de Conocimiento: Capacitación a los usuarios finales y entrega de manuales técnicos, de usuario y de instalación.
- Cierre Formal: Realización de pruebas de aceptación y firma del acta de entrega final con el cliente.

Matriz de Impacto (El Valor Agregado)

- Configuración y Puesta en Marcha: Instalación del software en el servidor (Cloud o Local) y migración de datos según el plan de instalación.
- Transferencia de Conocimiento: Capacitación a los usuarios finales y entrega de manuales técnicos, de usuario y de instalación.
- Cierre Formal: Realización de pruebas de aceptación y firma del acta de entrega final con el cliente.

Gracias {

```
<Por="Juan Pablo Doria Caviedes, Tomas
Barrera Ortiz,Joan Sebastián Vargas ramos
Adrián estiben garrido
Juan mathias palacios Botello, Santiago
Javela Ospino
"/>
```